

Исследование документооборота ФКУ «ЦЭКТУ» позволило обнаружить проблемы, снижающие эффективность экспертно-криминалистической деятельности. Основные узкие места включают многоуровневые процедуры ручного согласования, дублирование, ограниченные возможности оперативного поиска и контроля исполнения документов, а также отсутствие единой информационной системы.

Анализ современных систем электронного документооборота показывает, что ни одна из них не способна полностью удовлетворить все потребности ФКУ «ЦЭКТУ». В связи с этим возникает необходимость разработки комбинированного решения, которое интегрирует преимущества нескольких систем.

Для реализации системы предлагается использовать трехуровневую клиент-серверную архитектуру, включающую уровень представления, прикладной уровень и уровень данных. Такой подход обеспечивает четкое разграничение функциональной ответственности компонентов, упрощает сопровождение системы, повышает ее управляемость и соответствует практике построения государственных информационных систем. На прикладном уровне планируется использовать сервисно-ориентированную архитектуру, которая позволяет интегрировать базовую систему с дополнительной и внешними ресурсами. Данная архитектура представлена на рисунке 1.

Сама архитектура включает презентационный уровень, уровень бизнес-логики и уровень данных, взаимодействие между которыми осуществляется последовательно. Так, например презентационный уровень обеспечивает взаимодействие пользователей с системой при помощи веб-интерфейсов для сотрудников и административную панель, именно здесь формируются пользовательские запросы и отображаются результаты обработки информации.

Уровень данных предназначен для хранения и обработки информации включает в себя базу данных, кэш, позволяющий получать ускоренный доступ

к чаще всего используемым данным, а также хранилище документов. Данная часть архитектуры обеспечивает централизованное хранение документов и поддерживает операции записи, чтения данных и оперативного поиска информации.

Уровни между собой взаимодействуют по схеме, когда пользовательские запросы с презентационного уровня передаются на уровень бизнес-логики, где происходит их обработка, после чего происходит обращение к уровню данных для получения или добавления информации. Результаты обработки возвращаются обратно на презентационный уровень в виде ответа системы.

Интеграционное взаимодействие должно осуществляться через регламентированный обмен данными посредством API, а также через асинхронное взаимодействие с помощью сервисной шины данных. Дополнительно предусматриваются механизмы сквозной аутентификации пользователей и централизованной синхронизации справочной информации.

Эти механизмы подлежат формализации на этапе проектирования и реализуются в соответствии с утвержденными требованиями, что обеспечивает их согласованность с архитектурой и снижает риски изменений.

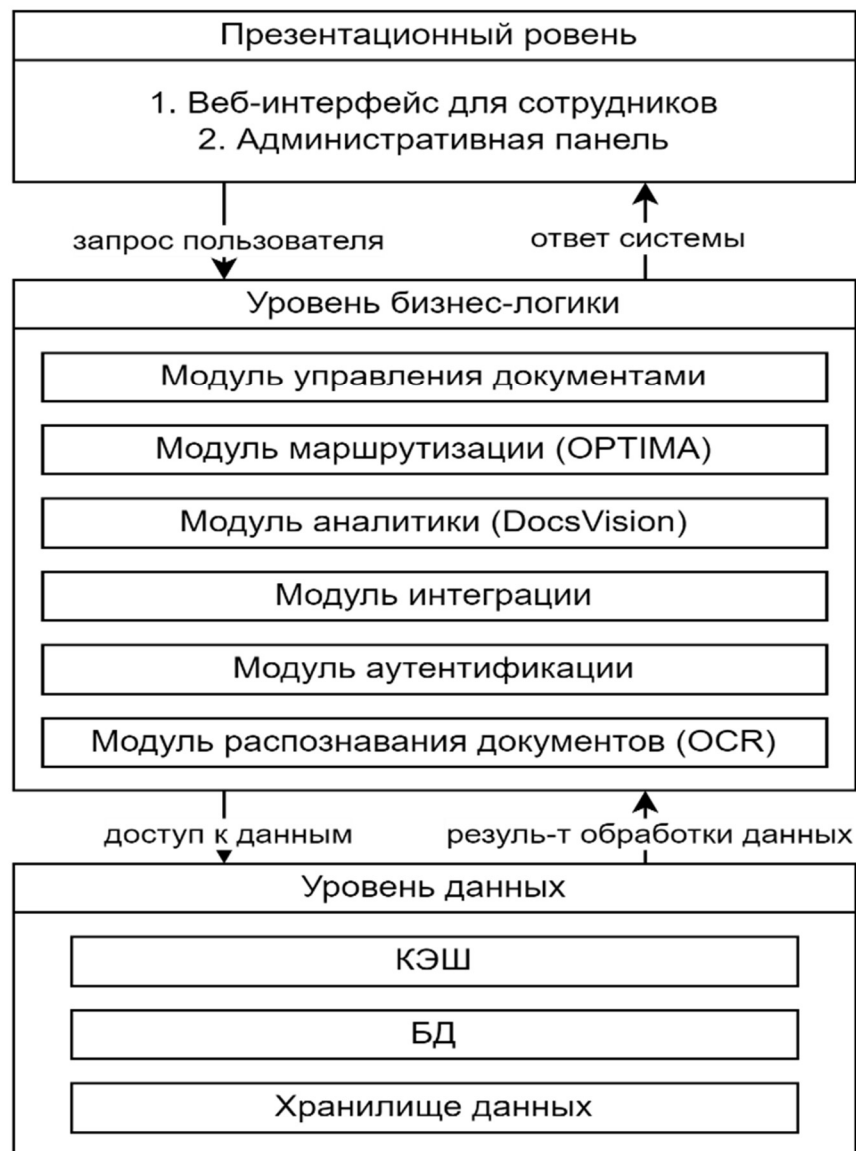


Рисунок 1 - Архитектура проектируемой системы